Quiz 14-1

- A tree traversal needs no "visited" mark but a graph traversal does.
- Which structural property forces this?
- What goes wrong in DFS without the mark?

힌트 보기

개념 정리 · 트리와 그래프의 구조적 차이

- 트리에는 없고 그래프에는 있는 것: **cycle**과 **한 정점에 이르는 여러 경로**.
- 트리에서는 두 정점 사이의 단순 경로가 유일하다. 루트에서 자식 방향으로만 순회하면 이미 방문한 노드로 되돌아가지 않으므로 visited 표시가 필요 없다. 단, 무방향 트리를 양방향 인접 리스트로 표현하여 DFS를 수행한다면 부모 정점으로 되돌아가지 않도록 부모를 제외하거나 visited 표시를 사용해야 한다.

강의 슬라이드 Ch14 p04 Quiz

정답 보기

풀이

① **구조적 차이.** 그래프는 사이클과 다중 경로 때문에 같은 정점에 여러 번 도달할 수 있다.

> 트리는 부모-자식 관계가 계층적이라 방문 경로가 유일하다.

② **표시가 없으면: 무한 재귀.** DFS가 사이클을 따라 계속 돌아 종료하지 않는다.

> 방문한 정점을 기억하지 못해 사이클의 다음 정점을 매번 "새" 정점으로 처리한다.

③ **표시가 없으면: 중복 탐색.** 사이클이 없어도 다중 경로가 있으면 이미 탐색한 부분 그래프를 경로마다 다시 탐색해 지수 시간이 될 수 있다.

> DFS에서 정점을 처음 발견했을 때 visited로 표시하고, 이후 방문한 정점은 다시 탐색하지 않으면 각 정점은 최대 한 번 처리된다. 인접 리스트에서는 모든 정점과 간선을 합쳐 $O(n+e)$ 시간에 순회할 수 있다(n: 정점 수, e: 간선 수). 인접 행렬에서는 각 정점의 이웃 확인에 $O(n)$ 시간이 필요하므로 전체 시간복잡도는 $O(n^2)$이다.

최종 답 **사이클·다중 경로 때문에. 표시 없는 DFS는 무한 재귀 또는 지수적 중복 탐색**

한 줄 정리 · visited 표시는 "같은 정점에 **두 번 이르는 경로**"를 봉인하는 장치다.